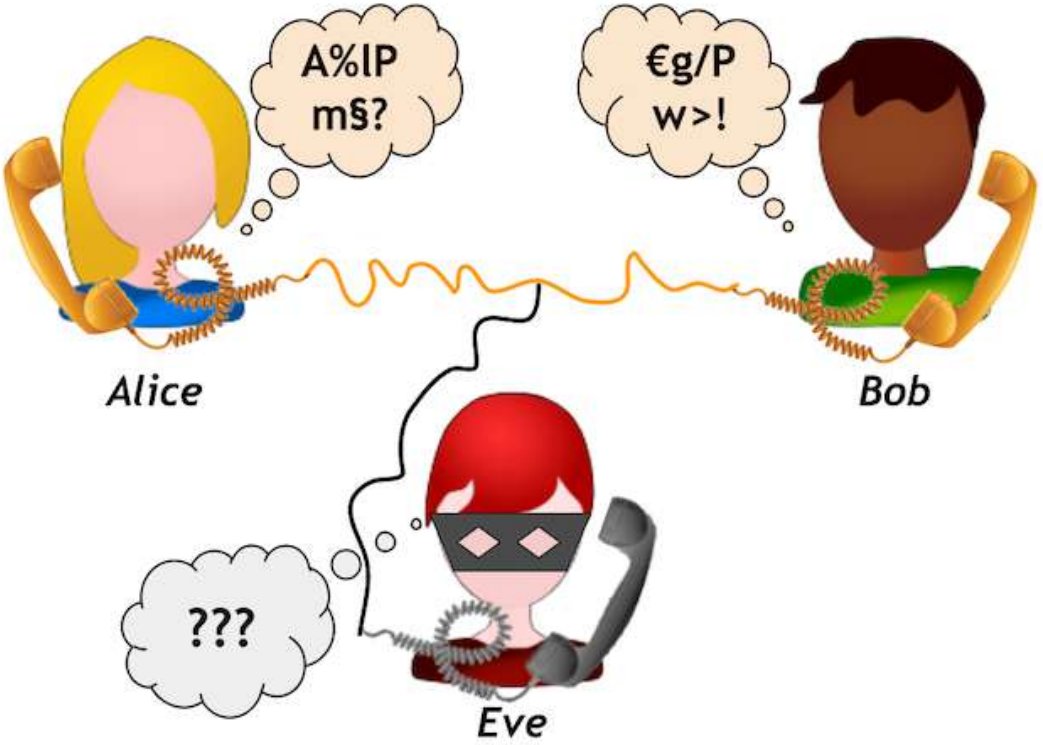
# Sécurisation des communications





CC BY NC SA

# Contextualisation

Sécuriser le stockage, l'accès et l'échange de données est nécessaire dans de nombreux domaines.

## Militaire

**Transmission secrète des ordres militaires.**
Si l'ennemi connaît les manœuvres de notre armée à l'avance, l'effet de surprise est perdu et la défaite est probable.

## Médical

**Stockage et échange chiffrés des données des patients.**
Cette mesure garantit que les données ne puissent être vues et manipulées que par les personnes habilitées.

## Web

**Transmission d'un mot de passe** d'authentification, ou d'un **code bancaire** lors d'un achat.
Cette mesure est assurée par le protocole HTTPS utilisé par les navigateurs Web.


CC BY NC SA

# Histoire

Le besoin de **chiffrer des communications** n'est pas nouveau...

**1500 av J.C.**

Premier « document » chiffré connu : une **tablette d'argile**, retrouvée en Irak. Un potier y avait gravé sa **recette secrète** en **supprimant des consonnes** et en **modifiant l'orthographe** des mots (Source : wikipedia).

**700 av J.C.**

On enroulait en hélice une **bande de cuir** autour de la **scytale** avant d'y inscrire un message. Une fois déroulé, la bande était envoyée au destinataire qui possédait un **bâton identique**, nécessaire au déchiffrement.

**Années 1920**

**Enigma** : Machine **électromécanique** portative servant au **chiffrement** et au **déchiffrement** de l'information utilisée principalement par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

**Alan Turing**, mathématicien, permit de "casser" la machine Enigma et **décrypter** les messages. Ce fût une contribution importante à la victoire des Alliés.

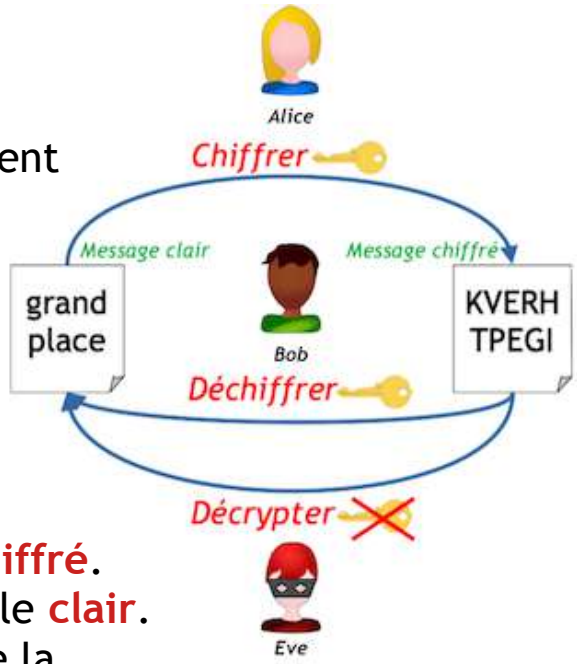
CC BY NC SA

# Vocabulaire

La **cryptographie** est une discipline s'attachant à **protéger des messages** (assurant confidentialité, authenticité et intégrité) en s'aidant souvent de **clés**.

On parle de :

- **Clair** : Texte compréhensible par toute personne.
- **Chiffré** : Texte non compréhensible à première vue. Un traitement sur le chiffré est nécessaire pour le rendre compréhensible.
- **Clé** : Paramètre (un nombre ou un mot) utilisé en entrée d'une opération cryptographique.



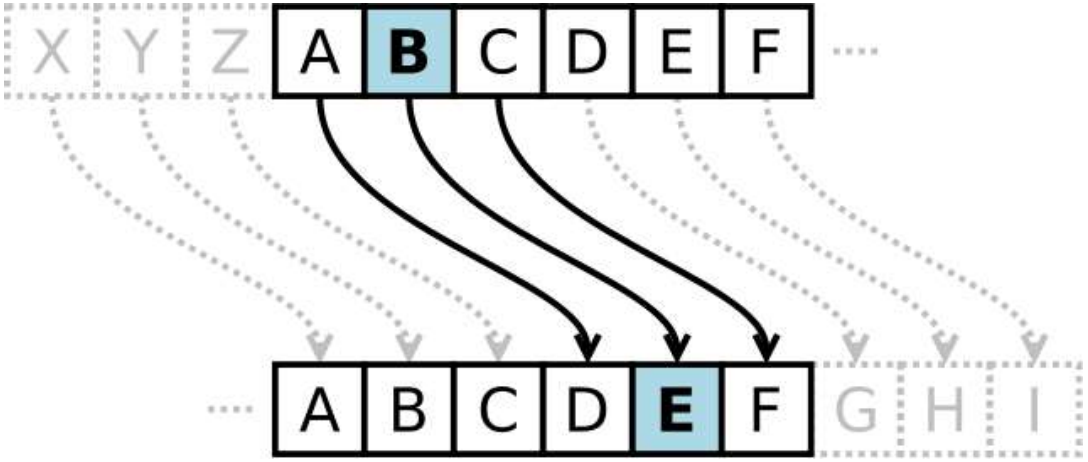

- **Chiffrer** : Action cryptographique sur le **clair** pour obtenir le **chiffré**.
- **Déchiffrer** : Action cryptographique sur le **chiffré** pour obtenir le **clair**.
- **Décrypter** : Retrouver le **clair** à partir du **chiffré** sans connaitre la méthode de chiffrement ou la **clé**.


CC BY NC SA

# Chiffrement symétrique

# Code de César : Chiffrement par décalage

**Clé** : nombre de lettres de décalage à opérer




**Clair** : **FACILE**

**Clé** (décalage) : **3**

**Chiffré** : **IDFLOH**

**Cassage** :

- **Force brute** : tester tous les décalages possibles
- **Analyse fréquentielle** : recherche des occurrences des lettres


CC BY NC SA

# Chiffre de Vigenère : chiffrement par substitution polyalphabétique

**Clé** : mot répété pour atteindre une taille égale au **clair**

**Principe** : Décalage du caractère du **clair** du caractère de la **clé**

Table de Vigenère.

| | Lettre en clair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Lettre de la clé | Lettres chiffrées (au croisement de la colonne *Lettre en clair* et de la ligne *Lettre de la clé*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
| C | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
| D | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| E | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
| G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| H | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
| I | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |

Source : Limawi Blog

Clair : **VIGENERE**

Clé : **BACBACBA**

Chiffré : **WIIFNGSE**

**Cassage** :

- Méthode de chiffrement **la plus sûre pendant 300 ans**
- Cassé en 1863 par le major prussien **Friedrich Wilhelm Kasiski**
- **Analyse des écarts** entre des séquences redondantes dans le texte chiffré



CC BY NC SA

# Chiffre de Vernam-Mauborgne: chiffrement avec masque jetable

- La clé est au moins **aussi longue** que le clair
- La clé doit être choisie de façon **totalement aléatoire**
- Une clé ne doit être utilisée qu'**une seule fois**

Joseph Mauborgne
1881 - 1971

***Chiffrement***

| | | |
|---|---|---|
| V E R N A M | Clair | 21 4 17 13 0 12 |
| T Y U W C D | Masque | + 19 24 20 22 2 3 |
| | | = 40 28 37 35 2 15 |
| | Modulo 26 | |
| O A L J C P | | = 14 2 11 9 2 15 |

***Déchiffrement***

| | | |
|---|---|---|
| O A L J C P | Chiffré | 14 2 11 9 2 15 |
| T Y U W C D | Masque | - 19 24 20 22 2 3 |
| | | = -5 -22 -9 -13 0 12 |
| | Modulo 26 | |
| V E R N A M | | = 21 4 17 13 0 12 |

Informatiquement, les opérations + et – sont mises en œuvre par un **OU EXCLUSIF** (XOR)

**Cassage :**

- le système offre une **sécurité théorique absolue**, prouvé par **Claude Shannon** en 1949
- Chaque lettre est chiffrée par une clé **indépendante**
- **Analyse statistique est inopérante**


CC BY NC SA

# Chiffrement symétrique - Bilan

- Les **clés** de chiffrement et déchiffrement sont **identiques**
- **Méthodes rapides**
- **Nécessite la <u>transmission sécurisée</u> de la clé**


CC BY NC SA

# Chiffrement asymétrique

# Chiffrement asymétrique

Le **chiffrement asymétrique** repose sur le principe qu'une personne génère deux clés qui sont liées entre elles.

- Cette relation doit être **difficile à retrouver** du point de vue calculatoire.
- Une des clés est **secrète** $K_{privé}$, c'est-à-dire connue de la seule personne qui veut déchiffrer le message.
- L'autre clé est **publique** $K_{public}$ et peut être utilisée par n'importe qui pour chiffrer le message.

## Analogie : La boîtes aux lettres

La **clé publique** : une boîte aux lettres. N'importe qui peut y déposer un message.

La **clé privée** : la clé "secrète" détenue uniquement par le possesseur de la boîte aux lettres.


CC BY NC SA

# Puzzles de Merkle

Ralph Merkle
Né en 1952

**Première construction** à **clé asymétrique** réalisée en 1974, mais publiée qu'en 1978.

**Principe** : La communication de la **clé secrète** nécessite de résoudre un **puzzle**.

Fichier contenant des **identifiants uniques** et **clés secrètes**

identificateur : 12835 - clé : Jhhq5YI7h)<,>:VG
identificateur : 461452 - clé : g[A_K,YjG@K}]t{7
identificateur : 192172 - clé : "IzB;V=>PuFr&z%p
identificateur : 386249 - clé : Y\wa"BvMt1q}JSr:
identificateur : 183118 - clé : e?SnB}AxzJLSD~MT

1

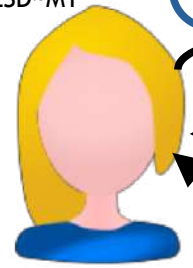
**Chiffrement symétrique** par clés **différentes** et **courtes**

2

10 92 52 46 23 81 55 41 0 89 37 37 … 22
64 44 7 86 93 33 4 81 74 41 22 93 92 … 15
28 87 40 40 1 90 43 47 22 82 57 35 … 54
81 48 73 9 76 61 74 14 91 53 88 2 77 … 93
92 14 66 46 65 3 65 41 86 11 83 37 … 20

**Puzzles**

3 Communication des **puzzles**



*Alice*

*Bob*

Échanges **chiffrés** avec la **clé secrète** commune

7

"IzB;V=>PuFr&z%p

Communication de l'**identificateur**

6

192172

*Eve*

8

Obtention frauduleuse des **puzzles** et de l'**identificateur**

4 Choix d'un **puzzle** au hasard

10 92 52 46 23 81 55 41 0 89 37 37 … 22
64 44 7 86 93 33 4 81 74 41 22 93 92 … 15
28 87 40 40 1 90 43 47 22 82 57 35 … 54
81 48 73 9 76 61 74 14 91 53 88 2 77 … 93
92 14 66 46 65 3 65 41 86 11 83 37 … 20

5

**Décryptage** du **puzzle** par **brute force** (quelques minutes)

identificateur : 192172 - clé : "IzB;V=>PuFr&z%p

10 92 52 46 23 81 55 41 0 89 37 37 … 22 ???
64 44 7 86 93 33 4 81 74 41 22 93 92 … 15 ???
28 87 40 40 1 90 43 47 22 82 57 35 … 54 ???
81 48 73 9 76 61 74 14 91 53 88 2 77 … 93 ???
92 14 66 46 65 3 65 41 86 11 83 37 … 20 ???

9

**Décryptage** de tous les **puzzles** par **brute force** ( > plusieurs jours...années )



CC BY NC SA

# Chiffrement RSA

Créateurs du RSA (1977)

Le chiffrement RSA est basé sur l'**arithmétique modulaire** (Petit théorème de Fermat).

Alice

1. Choix de 2 grands nombres premiers $p$ et $q$
2. Multiplication de $p$ et $q$ pour obtenir $n$
3. Calcul $\varphi(n)$ le nombre $(p - 1)(q - 1)$
4. Choix d'un nombre $e$ tel que $e$ est premier avec $\varphi(n)$
5. Choix d'un nombre $d$ tel que $ed \pmod{\varphi(n)} = 1$

**Clé privée** $(n, d)$

**Clé publique** $(n, e)$

Bob

Eve

$$chiffré = clair^e \pmod{n}$$

$$clair = chiffré^d \pmod{n}$$

- **Grande consommation** de ressources, due à la manipulation de très grands nombres,
- Pour l'instant **inviolable** avec une clé publique de grande taille (1024 ou 2048 bits)
- Il n'existe **pas d'algorithme efficace** pour factoriser un nombre ayant plusieurs centaines de chiffres. L'algorithme de Schor existe mais...nécessite un ordinateur quantique.


CC BY NC SA

# Chiffrement asymétrique - Bilan

- Les **clés** de chiffrement et déchiffrement sont **différentes** (clé publique, clé privée)
- **Transmission non sécurisée d'une des clés**
- **Méthodes lentes car nécessitent des calculs gourmands**


CC BY NC SA

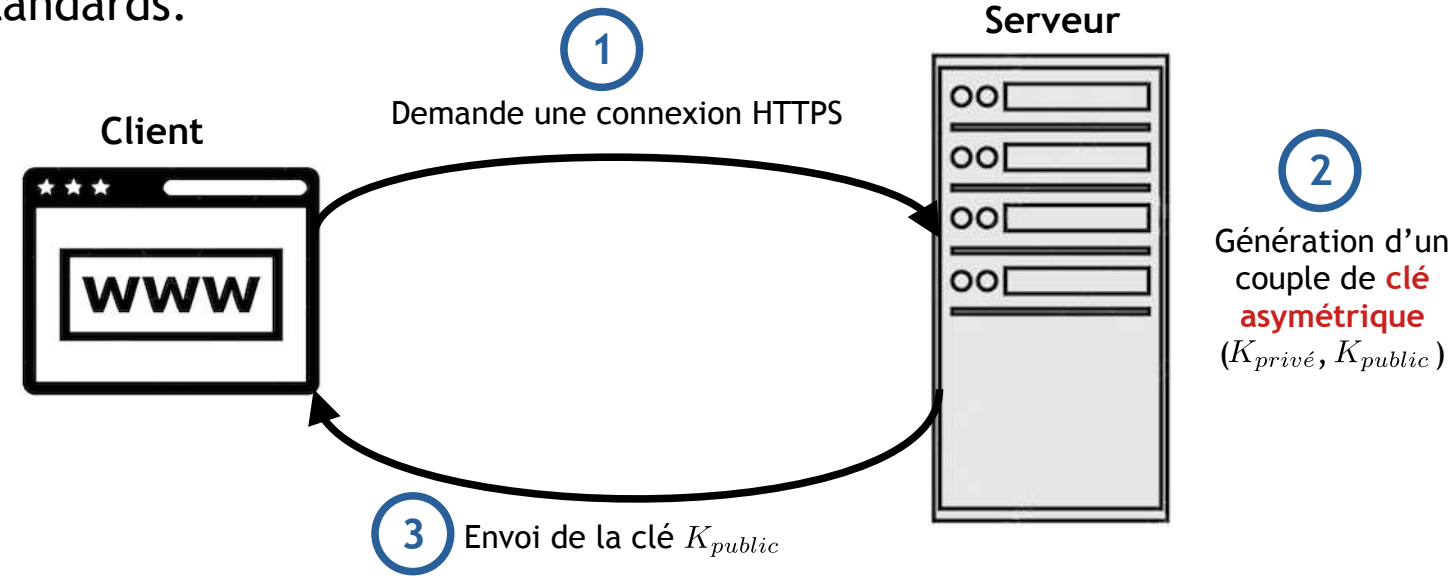
# Le protocole HTTPS


CC BY NC SA

# Le protocole HTTPS

Le chiffrement asymétrique est très gourmand en calcul.

On l'utilise surtout pour les échanges de clés. Il est très peu utilisé pour les échanges standards.




**Qu'est-ce qui garantit que le client reçoit bien une clé publique générée par le serveur ?**


CC BY NC SA

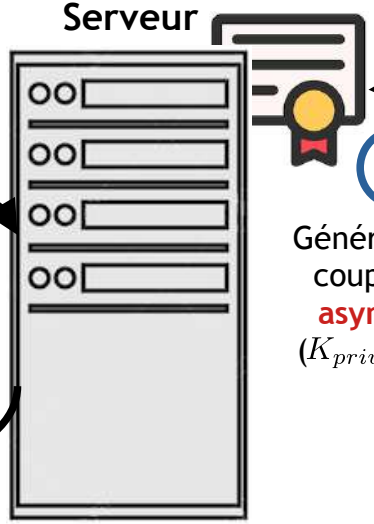
# Le protocole HTTPS

Une autorité de certification (ou AC), est une entité habilitée à délivrer des **certificats**. Il s'agit de tiers de confiance.

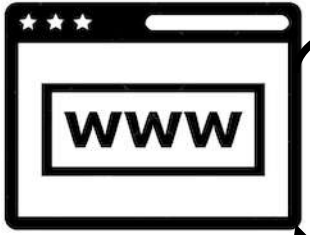
**Certificat** atteste qu'une entité est bien ce qu'elle prétend être.

délivre

**Serveur**



**Client**




1 Demande une connexion HTTPS

2 Génération d'un couple de **clé asymétrique** $(K_{privé}, K_{public})$

3 Envoi de la clé $K_{public}$ et du certificat



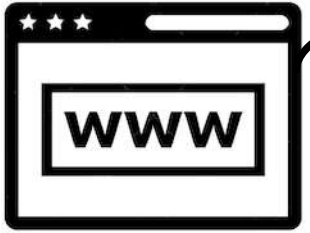
CC BY NC SA

# Le protocole HTTPS

Une autorité de certification (ou AC), est une entité habilitée à délivrer des **certificats**. Il s'agit de tiers de confiance.

**Certificat** atteste qu'une entité est bien ce qu'elle prétend être.

**Client**




**4**

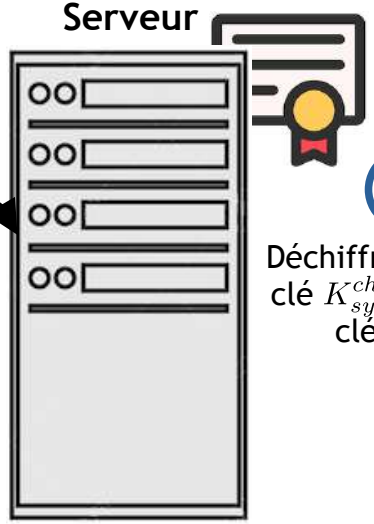
Génération d'une **clef symétrique** $K_{sym}$ et la chiffre avec $K_{public}$ et une méthode $F$.

$$K_{sym}^{chiffre} = F_{chiffre}(K_{sym}, K_{public})$$

**5**

Envoi de la clé $K_{sym}^{chiffre}$

**Serveur**



**6**

Déchiffrement de la clé $K_{sym}^{chiffre}$ avec la clé $K_{privé}$.

$$Ksym = F_{déchiffre}(K_{sym}^{chiffre}, K_{privé})$$

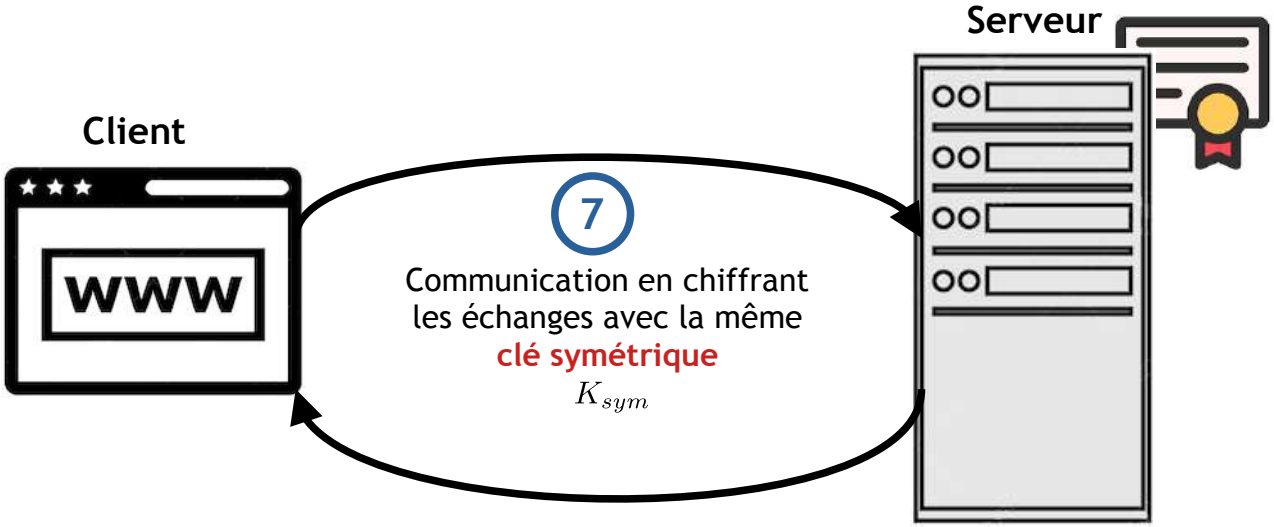


CC BY NC SA

# Le protocole HTTPS

Une autorité de certification (ou AC), est une entité habilitée à délivrer des **certificats**. Il s'agit de tiers de confiance.

**Certificat** atteste qu'une entité est bien ce qu'elle prétend être.





CC BY NC SA

# Les certificats

- Les **autorités de certification** (AC) peuvent être de entreprises spécialisées, des associations ou des entités étatiques,
- Elles sont soumises à des **audits réguliers** et **pointilleux**, dont les résultats sont publics,
- Les OS et navigateurs ont chacun les **clés publiques des AC qu'ils reconnaissent** (Google, Microsoft et Apple ne reconnaissent pas exactement les mêmes AC que Mozilla),
- Les certificats suivent la norme X.509

CC BY NC SA

# Pour aller plus loin

Quelques références :

- La vidéo « Les codes secrets » de la chaine ScienceEtonnante : https://www.youtube.com/watch?v=8BM9LPDjOw0
- Le livre « HISTOIRE DES CODES SECRETS. De l'Egypte des pharaons à l'ordinateur quantique » de Simon Singh (code EAN : 9782253150978)
- L'article « À l'attaque des codes secrets » de Mathieu Cunche disponible à l'adresse : https://interstices.info/a-lattaque-des-codes-secrets/


CC BY NC SA